



BT-250

Ultrasound Doppler System
(Sistema Doppler de Ultrasonido)

Operator Manual
(Manual del Operador)



BT-250

P/N : 250-EN-OPM-R04

Material Patentado

La información y las descripciones contenidas en este manual son propiedad de Bistos Co., Ltd. y no pueden ser copiadas, reproducidas, diseminadas o distribuidas sin el permiso expreso por escrito de Bistos Co., Ltd.

La información proporcionada por Bistos Co., Ltd se cree que es precisa y fiable. Sin embargo, Bistos no asume ninguna responsabilidad por su uso, ni por las infracciones de patentes u otros derechos de terceros que pudieran derivarse de su uso. Ninguna licencia se concede por implicación o de otra manera bajo ninguna patente o derechos de patente de Bistos

Revisión 04

Noviembre, 2013

Copyright © Corporación Bistos 2013. Todos los derechos reservados.

7th FL., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,
Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corea

Teléfono: +82 31 750 0340

Fax: +82 31 750 0344

Impreso en Corea

Tabla de Contenidos

1. SEGURIDAD	4
1.1 Instrucciones para el funcionamiento seguro y el uso del BT-250	4
1.2 Advertencias.....	5
1.3 Precauciones.....	5
1.4 Definiciones y Símbolos.....	8
2. INTRODUCCIÓN.....	9
2.1 Dispositivo breve y uso previsto	9
2.2 Opciones y Accesorios.....	9
3. INSTALACIÓN	10
3.1 Descripción del panel frontal BT-250.....	10
3.2 Descripción del panel lateral BT-250.....	10
3.3 Descripción del panel posterior BT-250.....	11
3.4 Encendido & Conexión de la sonda.....	11
4. FUNCIONAMIENTO BT-250	12
4.1 Ajuste de fábrica.....	12
4.2 Pantalla de visualización BT-250.....	12
4.2.1 Modo de Recuadro.....	13
4.2.2 Marco Numérico de Frecuencia Cardíaca (Marco Numérico FHR).....	13
4.2.3 Marco del gráfico del ritmo cardíaco (marco del gráfico de FHR).....	13
4.2.4 Recuadro de estado	13
4.2.5 ID del paciente.....	14
4.2.4 Fecha y Hora.....	14
4.3 Controles e indicadores BT-250.....	14
4.4 Perilla de Control BT-250	14
4.5 Almacenamiento de datos.....	15
4.5.1 Cómo guardar datos.....	16
4.6 Modo de tendencia (Modo de seguimiento de datos)	16
4.6.1 Marco de tiempo de inicio de datos guardados	16
4.6.2 Marco de identificación	17
4.6.3 Marco de búsqueda de datos	17
5. CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL.....	18
5.1 Interferencia electromagnética.....	18
5.2 Procedimiento detallado	20

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN21

6.1 Monitor..... 21

6.2 Transductores..... 21

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO23

7.1 Transductores..... 23

7.2 Eliminación y manipulación de la batería..... 23

7.3 Mantenimiento 23

8. ESPECIFICACIONES24

Sección 1

Seguridad

1.1 Instrucciones para el funcionamiento seguro y el uso del BT-250

- Examine periódicamente el monitor y los accesorios para asegurarse de que los cables, cables de línea, transductores e instrumentos no tengan evidencia visible de daño que pueda afectar la seguridad del paciente o el desempeño del monitoreo. El intervalo de inspección recomendado es una vez por semana o menos. No utilice el monitor si hay algún signo visible de daño.
- Sólo el cable de línea de CA suministrado con el BT-250, o su equivalente, está aprobado para su uso con la Unidad.
- No intente reparar el monitor BT-250. Sólo el personal de servicio calificado debe intentar cualquier servicio interno necesario.
- El BT-250 no está especificado ni está diseñado para funcionar durante el uso de desfibriladores o durante la descarga del desfibrilador.
- El BT-250 no está especificado ni está diseñado para funcionar en presencia de equipos electroquirúrgicos.
- El BT-250 no está especificado ni está diseñado para funcionar en conjunto con ningún otro tipo de equipo de monitoreo, excepto los dispositivos específicos que han sido identificados para su uso en este Manual del Operador.
- Realice pruebas de seguridad periódicas para asegurar la seguridad del paciente. Esto debe incluir medidas de corriente de fuga y pruebas de aislamiento. El intervalo de prueba recomendado es una vez al año.

ADVERTENCIA: Ser informado de que puede causar lesiones graves o muerte al paciente, daños a la propiedad, pérdidas de material contra el letrero de "Advertencia".

PRECAUCIÓN: Sea informado de que no puede causar daño en la vida, sino que provoca lesiones contra el letrero de "Precaución".

1.2 Advertencias

ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN - No utilice el BT-250 en una atmósfera inflamable donde pueden ocurrir concentraciones de anestésicos inflamables u otros materiales.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - El BT-250 no tiene protección contra las quemaduras causadas por el equipo quirúrgico RF. NO utilice este producto junto con el equipo quirúrgico RF.

ADVERTENCIA: El receptáculo de alimentación debe ser una toma de corriente de dos cables sin conexión a tierra.

ADVERTENCIA: No conecte a una toma de corriente eléctrica controlada por un interruptor de pared.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - No intente conectar o desconectar un cable de alimentación con las manos mojadas. Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar un cable de alimentación.

ADVERTENCIA: Utilice sólo cables y transductores del paciente suministrados con el monitor. El uso de cualquier otro cable paciente puede resultar en un rendimiento fuera de especificación y posibles peligros de seguridad.

ADVERTENCIA: No toque el puerto RS-232C y el paciente al mismo tiempo.

ADVERTENCIA: El adaptador AC / DC debe utilizar el producto designado.

1.3 Precauciones

PRECAUCIÓN: La ley pertinente restringe este dispositivo a la venta por o por orden de un médico.

PRECAUCIÓN: Mantenga el entorno operativo libre de polvo, vibraciones, materiales corrosivos o inflamables y temperaturas y humedad extremas. La unidad debe mantenerse limpia y libre de gel transductor y otras sustancias.

PRECAUCIÓN: Cuando instale la unidad en un gabinete, permita una ventilación adecuada, la accesibilidad para el servicio y espacio para una visualización y operación adecuadas.

PRECAUCIÓN: No opere la unidad si está mojada o húmeda debido a condensación o derrames. Evite usar el equipo inmediatamente después de moverlo de un ambiente frío a un lugar cálido y húmedo.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice objetos puntiagudos o afilados para operar los interruptores del panel frontal.

PRECAUCIÓN: Los accesorios del equipo como RS-232 y USB conectados a las interfaces analógicas y digitales deben estar certificados según las normas respectivas del IEC (por ejemplo, IEC 950 para equipos de procesamiento de datos e IEC 601-1 para equipos médicos). Además, toda la configuración debe cumplir con la norma del sistema EN 60601-1-1: 2001. En caso de duda, consulte con el departamento de servicio técnico o con su representante local.)

PRECAUCIÓN: No esterilice el gas ni autoclave el monitor ni ningún otro accesorio. Siga las instrucciones de limpieza y desinfección en la Sección 6 de este manual.

PRECAUCIÓN: No sumerja los transductores en líquido. Cuando use soluciones, use toallitas estériles para evitar derramar fluidos directamente en el transductor. Siga las instrucciones de limpieza y desinfección de la Sección 6 de este manual.

PRECAUCIÓN: Al lavar las correas del transductor, la temperatura del agua no debe exceder los 60 ° C (140 ° F).

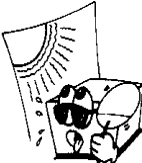
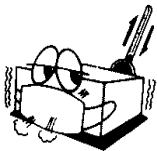
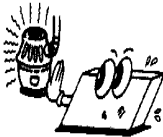
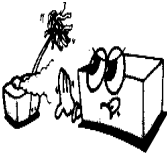
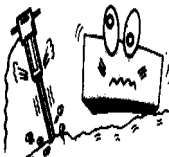
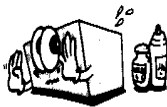
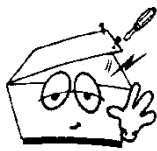
PRECAUCIÓN: Si el equipo se utiliza en un área donde la integridad del conductor de protección externo en la instalación o en su disposición es dudosa, el equipo debe ser operado desde su fuente eléctrica interna cuando se selecciona la batería opcional.

PRECAUCIÓN:

- El equipo cumple con la Clase A según IEC / EN 60601-1 (Seguridad de Equipos Médicos Eléctricos)
- Este equipo cumple con el Nivel B según IEC / EN 60601-1-2 (Requisitos de Compatibilidad Electromagnética)

Precauciones generales en el medio ambiente

- No guarde ni opere el equipo bajo el ambiente que se menciona a continuación.

	Evite colocarlo en un área expuesta a la humedad. No toque el equipo con la mano húmeda.		Evite la exposición directa a la luz solar
	Evite colocarlo en un área donde haya una alta variación de temperatura. La temperatura de funcionamiento oscila entre 10 ° C y 40 ° C. La humedad de funcionamiento oscila entre el 30% y el 85%.		Evite la cercanía a un calentador eléctrico
	Evite colocarlo en un área donde exista un exceso de humedad o problemas de ventilación.		Evite colocarlo en un área donde haya un choque o vibración excesivos.
	Evite colocarlo en un área donde se almacenan sustancias químicas o donde existe riesgo de fugas de gas.		Evite el polvo y especialmente material metálico en el equipo.
	No desarme o desmonte el equipo. BISTOS Co., Ltd. no se hace responsable de eso .		Apague cuando el equipo no esté completamente instalado. De lo contrario, el equipo podría resultar dañado.

1.4 Definiciones y Símbolos

Símbolo	Descripción	Requerimientos
	Botón de Encendido y Apagado	IEC TR 60878
	Este símbolo identifica una nota de seguridad. Asegúrese de entender la función de este control antes de usarlo. La función de control se describe en el manual del operador.	IEC 60601-1
	Puerto de señal externa IN / OUT (DENTRO/ FUERA)	IEC TR 60878
	Equipo Tipo BF	IEC 60601-1
IPX7	IPX7 A prueba de agua	IEC 60529

Sección 2

Introducción

2.1 Dispositivo breve y uso previsto

El BT-250 es un doppler fetal de escritorio que mide la frecuencia cardíaca fetal y emite el sonido del corazón fetal a través de un altavoz incorporado. La medición de la frecuencia cardíaca fetal (FHR) da una indicación del bienestar fetal. Estos datos están destinados a ayudar a evaluar el bienestar del feto (Prueba sin estrés). Este dispositivo es para el uso solamente por el personal médico entrenado situado en hospitales, clínicas, oficinas del doctor.

2.2 Opciones y Accesorios

Accesorio	Nombre	Descripción
	Sonda Doppler (1ea)	Transductor de ultrasonidos para medir FHR IPX7 : Impermeable (1 metro de agua hasta 30 minutos.)
	Cable de alimentación (1ea)	Cable de alimentación de CA
	Adaptador de corriente (1ea)	Adaptador para transformar corriente alterna (100-240V~) a DC 9V(2.0A) (BPM020S, AULT INC.,)
	Gel de ultrasonidos (1ea)	Gel de transmisión de ultrasonido

Tabla 2.1. Accesorios BT-250

Sección 3 Instalación

3.1 Descripción del panel frontal BT-250

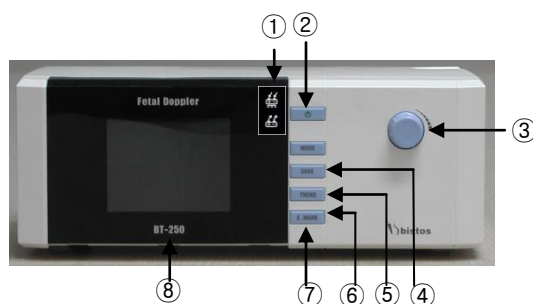


Fig. 3.1 Panel Frontal BT-250

- ① Indicador de encendido LED  (CA: Verde /  Batería: Naranja)
- ② Botón de encendido / apagado
- ③ Perilla de control
- ④ Botón de cambio de modo
- ⑤ Botón Guardar / Desactivar
- ⑥ Botón de modo de tendencia
- ⑦ Marca del evento
- ⑧ LCD TFT a color

3.2 Descripción del panel lateral BT-250

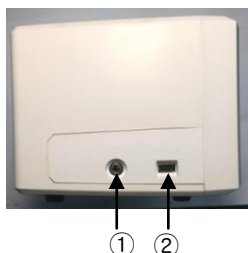


Fig. 3.2 Panel Izquierdo

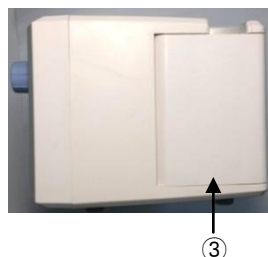


Fig. 3.3 Panel Derecho

- ① Conector para auriculares
- ② Conector de sonda Dop
- ③ Soporte de sonda Dop

3.3 Descripción del panel posterior BT-250

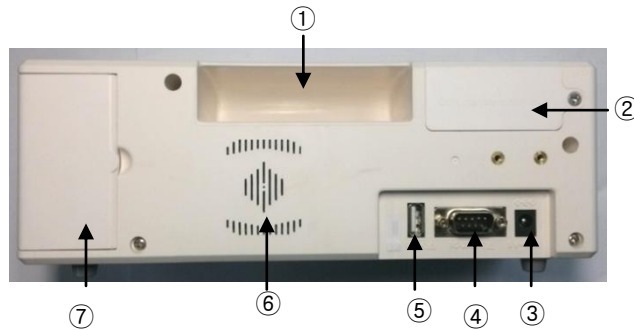


Fig. 3.4 Panel Posterior

- ① Sujeción
- ② Cubierta de la batería
- ③ Conector del adaptador de alimentación
- ④ Conector de puerto RS-232C
- ⑤ Conector de puerto USB
- ⑥ Altavoz
- ⑦ Sostenedor de sonda Dop

3.4 Encendido & Conexión de la sonda

Cuando el usuario desea activar BT-250, el adaptador de alimentación está conectado con BT-250 como se muestra en la Figura 3.5 y el botón de encendido es presionado durante 2 segundos. También la sonda Doppler está conectada como se muestra en la Figura 3.5



Fig. 3.5 Adaptador de alimentación y Conexión de sonda

Sección 4

Funcionamiento BT-250

4.1 Ajuste de fábrica

Cuando el BT-250 se enciende presionando el botón de perilla, entra en el modo de fábrica. En el modo de fábrica, se inicializan todos los parámetros de configuración. Estos parámetros no se ven afectados cuando el monitor se apaga. Una lista completa de estos parámetros se muestra a continuación.

Parámetro de configuración	Predeterminado de fábrica
Modo de supervisión	Modo numérico
Área del gráfico	30~240
Desvío automático	5
Idioma	Inglés
Volumen de inicio	3

4.2 Pantalla de visualización BT-250



Fig. 4.1 Pantalla principal de supervisión - Modo gráfico

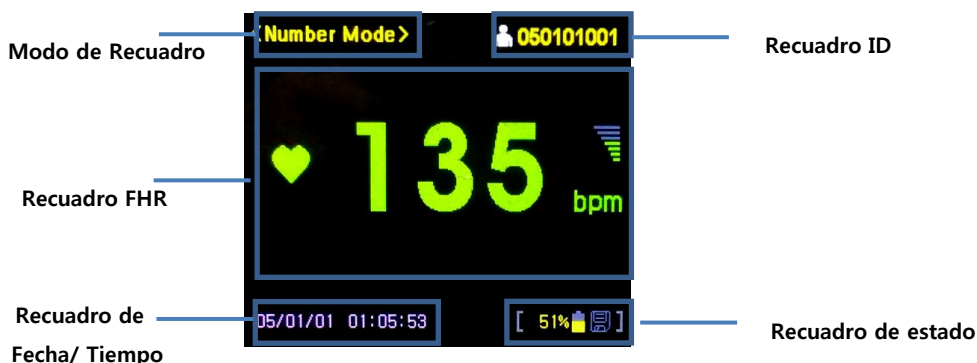


Fig. 4.2 Pantalla principal de monitorización - Modo numérico

Cuando se pulsa el botón de modo [MODE], gire la perilla de control para seleccionar el elemento "Modo de número" o "Modo de gráfico".

4.2.1 **Modo de Recuadro**

El Modo de Recuadro muestra el modo actual. Hay modo de supervisión, modo de configuración y modo de tendencia.

4.2.2 **Marco Numérico de Frecuencia Cardíaca (Marco Numérico FHR)**

El marco numérico de frecuencia cardíaca (FHR) muestra la frecuencia cardíaca fetal, un ícono de corazón, un ícono de volumen de altavoz. El ícono de la frecuencia cardíaca parpadea en el intervalo de frecuencia cardíaca medido cuando está presente una frecuencia válida.

El ícono de volumen proporciona una indicación del ajuste del volumen del altavoz para los ecos de sonidos fetales. Este ícono cambia cuando se ajusta la configuración de volumen.

4.2.3 **Marco del gráfico del ritmo cardíaco (marco del gráfico de FHR)**

El Marco de Gráficos de Frecuencia Cardíaca (FHR) muestra una representación gráfica de la frecuencia cardíaca fetal. La escala vertical está etiquetada y corresponde al papel del registrador (30 a 240 BMP). Este marco gráfico también se utiliza para visualizar los datos de la frecuencia cardíaca al desplazarse por los datos históricos del paciente.

4.2.4 **Recuadro de estado**

Este marco muestra el estado de la batería y el estado de ahorro.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Ícono de estado de la batería	Indica el estado de carga de la batería
	Ícono de Guardar	Indicación de un estado de guardar datos

Cuando se produce una alarma, el estado de alarma se muestra a continuación.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Ícono de alarma de batería baja	Parpadea hasta que se conecte el DC.

4.2.5 ID del paciente

Esta sección muestra la identificación del paciente. El monitor utiliza un esquema de identificación codificada de fecha y hora que garantiza la no duplicación de id.

4.2.6 Fecha y Hora

Este marco muestra la hora y fecha actuales para el monitor. Estos ajustes se pueden cambiar según sea necesario.

4.3 Controles e indicadores BT-250

Hay siete botones situados en el panel frontal. Los botones se activan pulsando con el dedo hasta que se oye un click audible.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice objetos puntiagudos o afilados para operar los interruptores del panel frontal.

El funcionamiento de los botones se resume a continuación.

Símbolo	Descripción
	Enciende o apaga la energía.
MODO	Modo de visualización Cambiar [Modo de gráfico  Modo numérico]
GUARDAR	La función de guardar está activada o desactivada.
TENDENCIA	Coloca el monitor en modo de desplazamiento de tendencia. Los marcos de tendencias muestran datos históricos del paciente y la perilla de control proporciona capacidad de navegación.
MARCA DE EVENTO	Se produce una marca de evento clínico.

4.4 Perilla de Control BT-250

En el modo de monitorización, la perilla de control disminuye y aumenta el volumen de audio del corazón fetal.

En el otro modo, la perilla de control es el método de ajustar los parámetros y navegar por el sistema de menús. Si se gira la perilla mientras se está en un menú, el cursor se mueve a través de los elementos dentro del menú.

Este proceso se utiliza para seleccionar un elemento de menú para la modificación. A continuación, se presiona el botón para seleccionar este elemento para su edición.

Una vez que se ha seleccionado un elemento de menú para editarlo, se gira el botón para explorar las opciones disponibles para este parámetro. Presione el botón para almacenar temporalmente el nuevo valor.

PRECAUCIÓN: Al presionar el botón "Memory All Delete", se borran todos los datos guardados.

Al presionar el botón cuando se selecciona "ESC", saldrá del menú actual y guardará el valor cambiado. En algunos casos, esta acción devolverá el monitor a la pantalla principal de supervisión. En otros casos, el monitor mostrará el menú anterior.

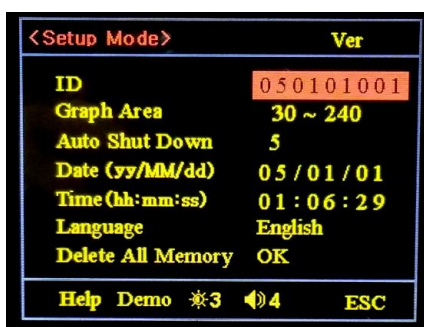


Fig. 4.3 Menú de configuración del sistema

Parámetro de configuración	Lista disponible
Área Gráfica	30~240/100~180
Apagado automático	5/10/15/30/apagado
Fecha	AA/MM/DD
Hora	HH:MM:SS
Idioma	Inglés/Español
Brillo ☀	1~5
Volumen de inicio 🔊	1~7

4.5 Almacenamiento de datos

BT-250 tiene una función de almacenamiento de datos. Puede almacenar hasta 4 horas.

4.5.1 Cómo guardar datos

Pulse el botón de modo [SAVE] para comenzar a guardar. Cuando se inicia la función, el ícono de guardar [] es activado y girado.

Pulse de nuevo el botón de modo [SAVE] para detener el almacenamiento.

4.6 Modo de tendencia (Modo de seguimiento de datos)

Pulse el botón de modo [TREND] para entrar en el modo de tendencia. En el modo de tendencia, se muestran los datos guardados.



Fig. 4.4 Visualización del modo de tendencia

Seleccione la lista guardada controlando el mando. Se muestra la Fig. 4.5.



Fig. 4.5 Visualización del modo de seguimiento de datos guardados

4.6.1 *Marco de tiempo de inicio de datos guardados*

Este marco muestra la hora y la fecha de inicio del almacenamiento de datos.

4.6.2 *Marco de identificación*

Este marco muestra el ID guardado del paciente.

4.6.3 *Marco de búsqueda de datos*

Este marco consta de botones de control para buscar datos guardados. Cada función del botón es como se muestra a continuación:

Botón	Función
	Búsqueda de datos guardados en la página. Selección de la página anterior
	Búsqueda de datos guardados en la página. Selección de la página siguiente
	Seguimiento de los datos guardados

Sección 5

Control de la frecuencia cardíaca fetal

5.1 Interferencia electromagnética

Ciertos campos electromagnéticos fuertes pueden interferir con el transductor de ultrasonidos y causar una falsa lectura de la frecuencia cardíaca que no se origina en el paciente. Esta interferencia es rara, y generalmente se encuentra en las inmediaciones de maquinaria grande. Con el fin de evitar la posibilidad de que estas señales de interferencia sean malinterpretadas como frecuencias cardíacas fetales, debe seguirse el siguiente procedimiento siempre que se vaya a utilizar el monitor en una nueva ubicación o si se sabe que se está utilizando maquinaria eléctrica en las inmediaciones.

Después de conectar el (los) transductor (es) de ultrasonido, encienda el monitor y observe las indicaciones de la frecuencia cardíaca en la pantalla durante 30 segundos. La visualización intermitente de las frecuencias cardíacas aleatorias es aceptable. Sin embargo, si hay una visualización constante de una frecuencia cardíaca fisiológica que dura más de 5 segundos, esto es una indicación de que hay una fuente de interferencia electromagnética en la vecindad. Se deben tomar las siguientes medidas para determinar si es posible utilizar el monitor en este entorno.

- Mueva todos los cables de línea y equipos con alimentación de línea a una distancia mínima de 6 pies del BT-250. Compruebe si hay cables de extensión detrás o debajo de la cama y el equipo en las habitaciones adyacentes. Si la indicación de frecuencia cardíaca de artefacto cesa, el monitor puede usarse normalmente.
- Retire el cable de alimentación del monitor. Si la indicación de frecuencia cardíaca de artefacto cesa, el monitor puede usarse normalmente.

Si estas medidas no resultan en el cese del artefacto de la frecuencia cardíaca, el monitor no puede ser utilizado con seguridad en este ambiente.

La frecuencia cardíaca fetal se mide colocando un transductor de ultrasonido en el abdomen materno y procesando la señal de eco Doppler para producir una frecuencia cardíaca y una representación de audio de la señal de eco.

Paso 1: Preparación del monitor

Encienda el monitor y compruebe que la pantalla de monitorización normal aparezca en la pantalla. Retire el monitor del servicio si se produce un error.

Compruebe si el monitor está alimentado desde la batería interna o la alimentación de CA. Si está funcionando con la batería interna, compruebe el cuadro de estado de la alimentación en la pantalla para determinar si la batería tiene carga suficiente para completar la sesión de supervisión. Utilice la alimentación de CA si la batería está demasiado baja.

Paso 2: Adquisición de la señal fetal del corazón

Determine la ubicación del corazón fetal usando palpación o un fetoscopio. Coloque el transductor en el abdomen materno y escuche la señal del corazón fetal. Vuelva a colocar el transductor para la señal más fuerte del corazón fetal y verifique que el icono de la forma del corazón en la pantalla esté parpadeando a la frecuencia cardíaca fetal.

Asegure el transductor de ultrasonidos. Asegúrese de que el transductor todavía esté colocado para la señal de corazón fetal más fuerte.

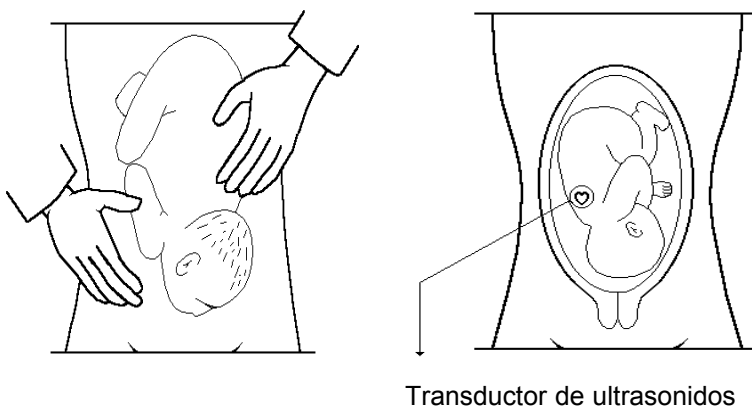
Verifique que el monitor esté visualizando los valores de la frecuencia cardíaca fetal y que el icono de la forma del corazón en la pantalla esté parpadeando a la frecuencia cardíaca medida.

Paso 3: Monitorizar los ajustes

Vuelva a ajustar los ajustes de volumen para el volumen deseado.

5.2 Procedimiento detallado

- ① Explique el procedimiento al paciente.
- ② Encienda el monitor. El interruptor de encendido se encuentra en el panel frontal.
- ③ Determinar la posición del feto utilizando las maniobras de Leopold. Los tonos más fuertes del corazón fetal se oyen a través de la espalda fetal.
- ④ Enchufe el cable del transductor de ultrasonido en el conector etiquetado "DOP".
- ⑤ Aplique una pequeña cantidad de gel de acoplamiento ultrasónico en la cara del transductor.
- ⑥ Coloque el transductor boca abajo sobre el abdomen materno sobre el área determinada para ser la parte posterior del feto.
- ⑦ Se puede usar el volumen hacia arriba / abajo para ajustar el volumen.
- ⑧ Reposicione el transductor según sea necesario hasta que se escuche el sonido más claro del corazón. De tres a cinco segundos después de que se escuche un sonido claro de latidos del corazón, el indicador en forma de corazón parpadeará de forma sincronizada con el sonido. Esto indica la aceptación y grabación de la señal.



[Figura 4.2.1 La dirección de la sonda Doppler]

Sección 6

Limpieza y desinfección

Este capítulo contiene instrucciones para el cuidado y limpieza de la unidad BT-250 y sus accesorios.

El BT-250 requiere un cuidado adecuado y un mantenimiento preventivo. Esto asegura una operación consistente y mantiene el alto nivel de rendimiento necesario en los procedimientos de monitoreo.

6.1 Monitor

Mantenga la superficie externa limpia y libre de polvo, suciedad y líquidos residuales. Limpie con un paño húmedo usando jabón suave y agua o desinfectantes no abrasivos aprobados por el hospital.

ADVERTENCIA: Desenchufe el monitor de la fuente de alimentación de CA y desmonte todos los accesorios antes de limpiarlos. No sumerja la unidad en agua ni permita que entre líquidos en la caja.

PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado al limpiar las superficies de la pantalla, que son sensibles al manejo brusco. Frote el lente que los cubre con un paño suave y seco.

6.2 Transductores

Limpieza y desinfección del transductor de ultrasonidos

Para evitar daños a los transductores, limpie y desinfecte sólo de acuerdo con las siguientes instrucciones.

PRECAUCIÓN: No autoclave. No esterilice el gas.

1. Limpie el dispositivo con un paño estéril empapado en un detergente enzimático seguro para su uso con instrumentos metálicos. Limpie el exterior del dispositivo tres veces. Prepare el detergente de acuerdo con las recomendaciones del transductor del fabricante.
2. Fregar el transductor con detergente enzimático con un cepillo de cerdas suaves durante cinco (5) minutos. NO IMMERSE EL TRANSDUCTOR.

PRECAUCIÓN: No sumerja en líquido. Cuando use soluciones, use toallitas estériles para evitar derramar fluidos directamente en el transductor.

3. Limpie el transductor tres (3) veces con agua estéril para eliminar el residuo de jabón.
4. Limpie el transductor con un paño estéril empapado en Cidex TM. Limpie todas las superficies exteriores del transductor tres (3) veces.
5. Limpie el transductor tres (3) veces con agua estéril para eliminar los residuos de Cidex.
6. Seque completamente el dispositivo con una esponja quirúrgica estéril de toalla suave o gasa.
7. Envuelva el dispositivo seco en una toalla suave estéril fresca o envoltura estéril transparente para el almacenamiento hasta el próximo uso.

Sección 7

Solución de problemas y mantenimiento

7.1 Transductores

Para probar un transductor de ultrasonido:

1. Conecte correctamente el transductor a la parte posterior del monitor.
2. Encienda el monitor.
3. Ajuste el volumen del altavoz a un nivel audible.
4. Sostenga el transductor con una mano y toque la cara del transductor con la otra mano. El tacto debe ser escuchado desde el monitor. El transductor está funcionando correctamente si puede oír ruido del altavoz. Retire del servicio si no se oye ruido o hasta que la causa apropiada sea identificada y reparada.

7.2 Eliminación y manipulación de la batería

Precaución al deshacerse de la batería interna Ni-MH. Cumpla con todas las leyes aplicables con respecto al reciclaje. Evite almacenar la batería por encima de 140 ° F. Si la ropa o la piel entran en contacto con el material del interior de la batería, lávese inmediatamente con abundante agua limpia.

7.3 Mantenimiento

BT-250 requieren calibración o ajuste periódico. El intervalo recomendado para realizar pruebas de hipot y fugas es una vez al año.

Sección 8

Especificaciones

BT-250 Especificaciones del Monitor:

Características físicas

Cuerpo principal : 90 mm(H) x 250 mm(L) x 118 mm(D)

Sonda : 29.7mm(Ø) x 126.8mm(H)

Peso aproximado : 1.5 kg

La seguridad

Cumple con EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-37 Equipos de Clase II, Equipos de Propulsión Interna

Operación continua

Piezas aplicadas tipo BF

Sonda Impermeable Nivel: IPX7

Energía

Interna 3.7V, Li-ion, recargable
4 horas de carga rápida
Continuamente 5 horas

Externa Adaptador AC / DC
Entrada: AC100 ~ 240 V [50/60 Hz]
Salida: DC 9 V, 2,0 A

Disipación de potencia 80VA, máximo

Ambiental

Temperatura de funcionamiento: 10°C a 40°C (50°F a 104°F)

Transferencia y almacenamiento

Temperatura: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación

Altitud: 0 -3048m (0 -10,000 pies)

Ultrasonido Doppler Monitorización de FHR

Parámetro	Valor
I _(spta) :	< 94 mW/cm ²

Dimensiones del haz de entrada:	20 mm, circular
Frecuencia ultrasónica:	2 MHz
Gama BPM:	30-240 BPM
Exactitud:	±2% de rango
Fuga:	<10 μ A @ 264 VAC aplicado al transductor
Aislamiento:	>4 kV RMS, Pieza aplicada tipo BF

Garantía del producto

Nombre del producto	Doppler fetal
Nombre del modelo	BT-250
Número de aprobación	
Fecha de aprobación	
Número de serie	
Período de garantía	2 años (Sonda excluida)
Fecha de compra	
Cliente	Hospital: Dirección: Nombre: Teléfono:
Agencia de Ventas	
Fabricante	Bistos Co., Ltd.

※ Gracias por comprar BT-250.

※ Este producto se fabrica y se pasa a través de estricto control de calidad e inspección.

※ El estándar de la remuneración referente a la reparación, el reemplazo, el reembolso del producto cumple con **"la ley de la protección del consumidor"** notada por el departamento de la planificación económica.

Teléfono de Servicio y Números de Fax

Teléfono: +82 31 750 0340

Fax: +82 31 750 0344

Bistos Co., Ltd.
7th FL., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,
Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Corea

www.bistos.co.kr

bistos@bistos.co.kr

Nombre del modelo: BT-250

Representante de la CE: Medical Econet GmbH
Im Erlengrund 20 / D-46149 Oberhausen /
Alemania

Teléfono: +49 (0)208 377 890-0

Fax: +49 (0)208 377 890 55

